

# **M1: Implantació de sistemes operatius.**

## **UF2**

### **1. Administració de la Informació**

#### **1.4. Administració de discos. Particions i volums. Sistemes d'arxius. Desfragmentació i revisió.**

# Index

---

***1.4.1 Dispositius d'emmagatzematge***

***1.4.2 Discos Durs ( HD )***

***1.4.3 Paràmetres d'un HD***

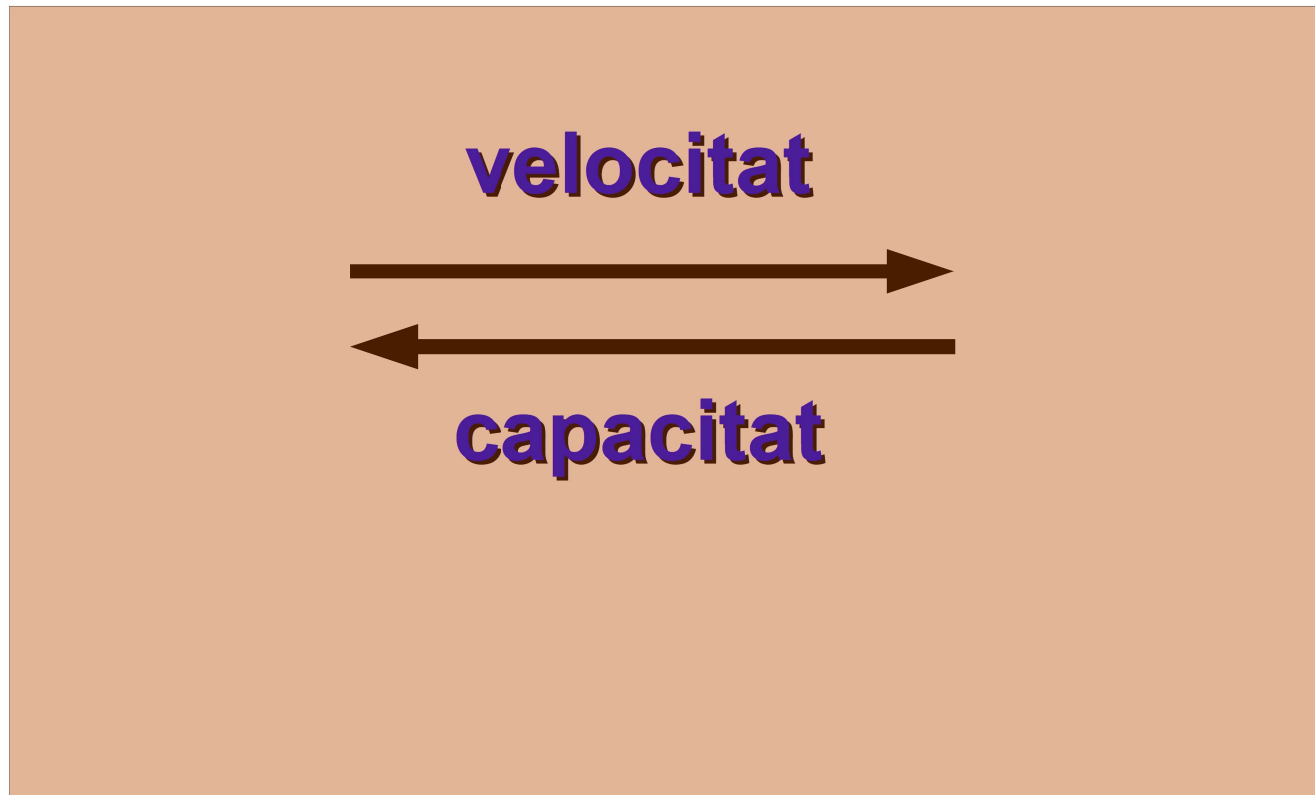
***1.4.4 Particions - Volums***

***1.4.5 Sistemes d'Arxius***

***1.4.6 Muntatge de Particions***

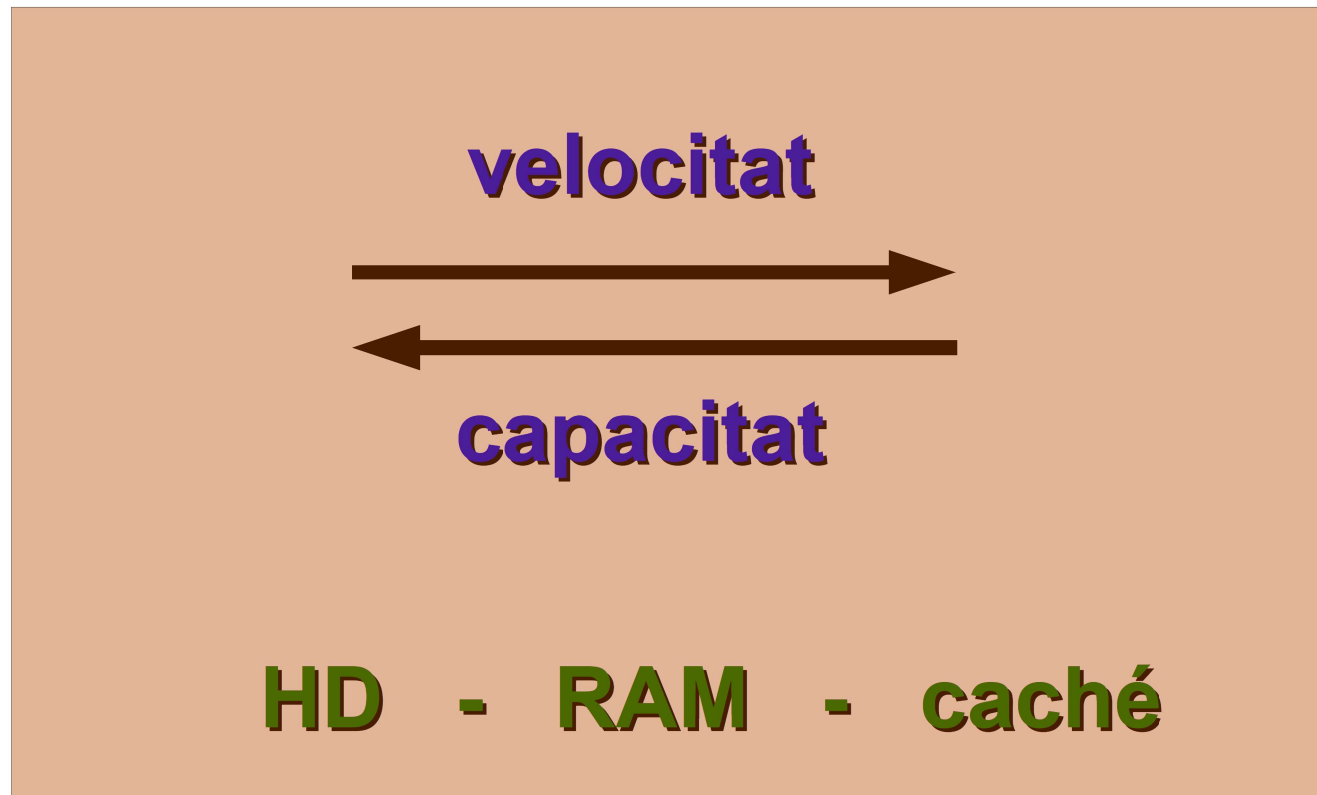
## 1.4.1 Dispositius d'emmagatzematge

- ♦ Els *dispositiu d'emmagatzematge* s'intenta que siguin d'**alta velocitat** i **alta capacitat**.



## 1.4.1 Dispositius d'emmagatzematge

- ♦ Els *dispositiu d'emmagatzematge* s'intenta que siguin d'**alta velocitat** i **alta capacitat**.





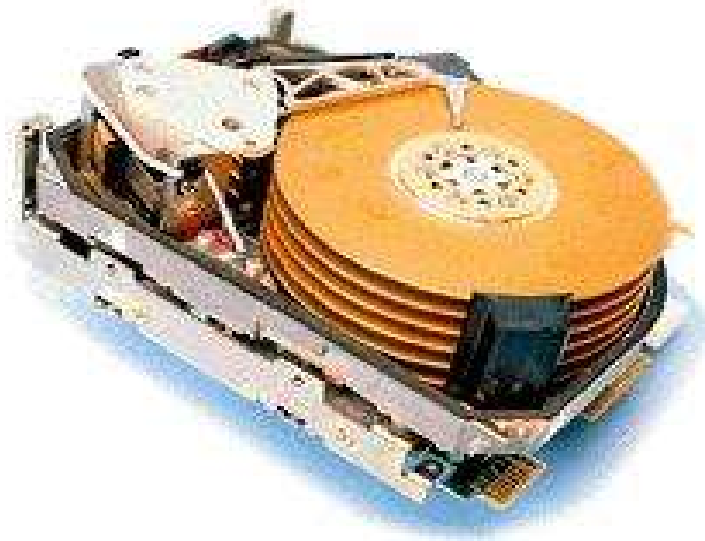
## 1.4.2 Discos Durs ( HD )

- Són dispositius compost per uns **plats de metall** coberts per una capa de **òxid de ferro**, que té unes potents **proprietats magnètiques**.



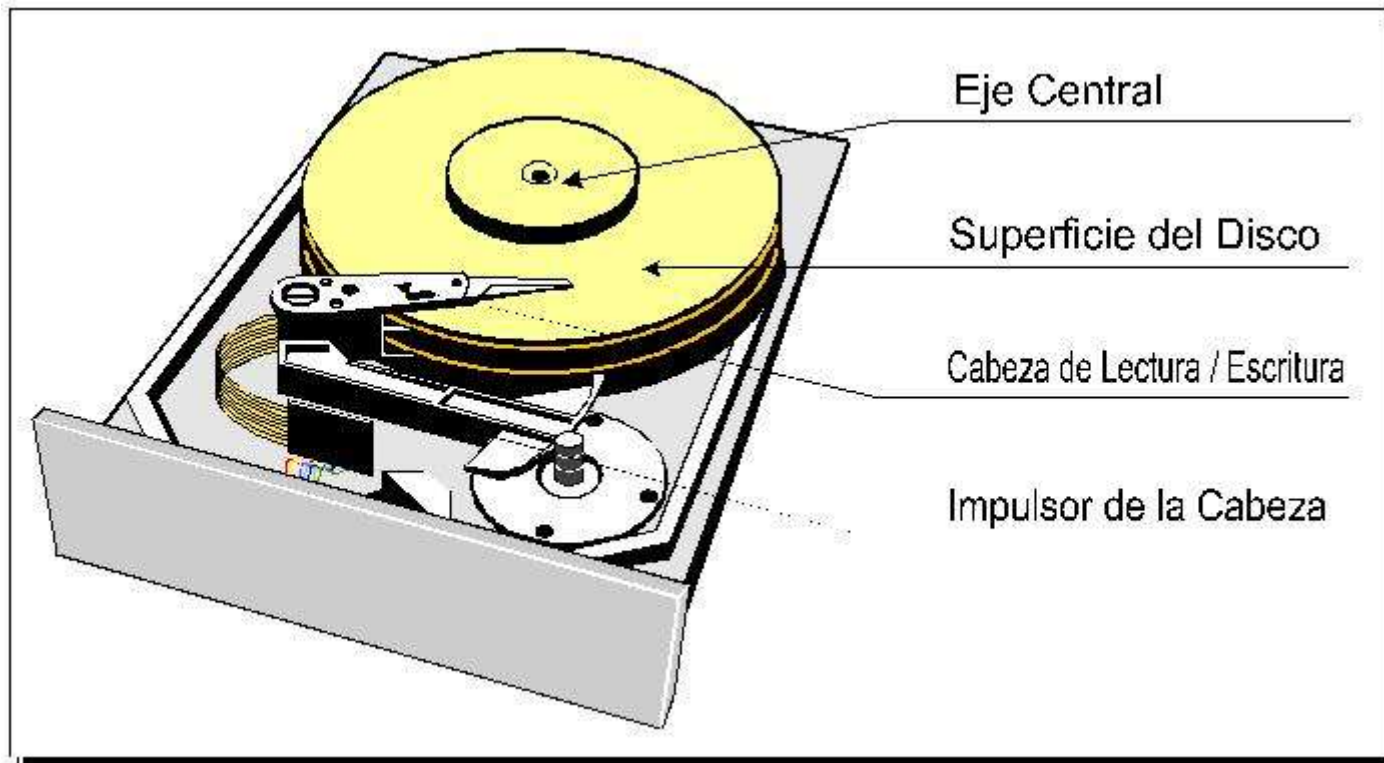
## 1.4.2 Discos Durs ( HD )

- Són dispositius compost per uns **plats de metall** coberts per una capa de **òxid de ferro**, que té unes potents **propietats magnètiques**.
- Es comuniquen amb el processador mitjançant un **controlador** que pot ser **IDE**, **SATA**, **SCSI** o ports **USB**.



## 1.4.2 Discos Durs ( HD )

- Tenen diversos **plats**.

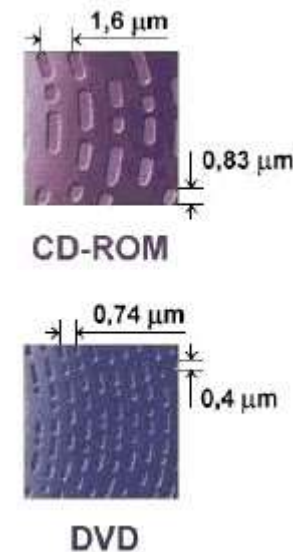


## 1.4.2 Discos Durs ( HD )

### ♦ **Altres dispositius ( CD-ROM, DVD )**

A més de la **magnètica**, l'**òptica** també s'empra com a tecnologia per emmagatzemar dades.

Per a això utilitza les propietats del **làser**.



## 1.4.2 Discos Durs ( HD )

### ♦ **Altres dispositius ( pendrive )**

Utilitza una memòria flash derivada de **EEPROM**.  
(*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*)

Permet la lectura i escriptura d'informació.

Són memòries no volàtils.

S'han convertit en el sistema d'emmagatzematge i transport personal de dades més utilitzat.

Es poden trobar amb capacitat fins a 256 GB.



## 1.4.2 Discos Durs ( HD )

- ***Altres dispositius ( SSD Solid-State Drive )***

Utilitza tecnologia flash.

Menys sensibles als cops.

Menor temps d'accés i de latència.

Els sistemes operatius es carreguen abans.

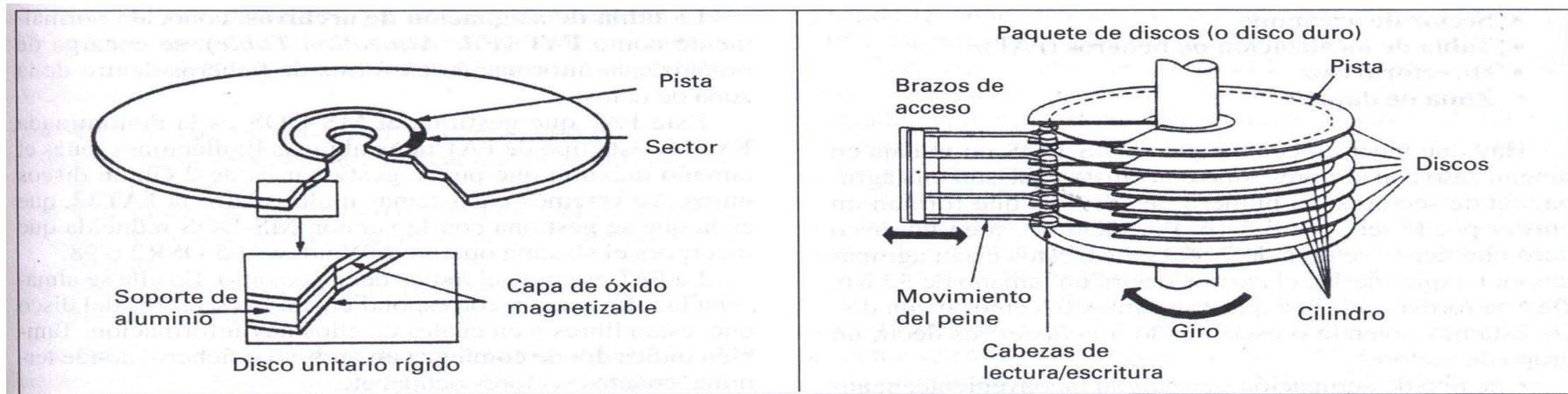
Nombre limitat de cicles d'escriptura. Es pot produir la pèrdua absoluta de les dades de forma inesperada.





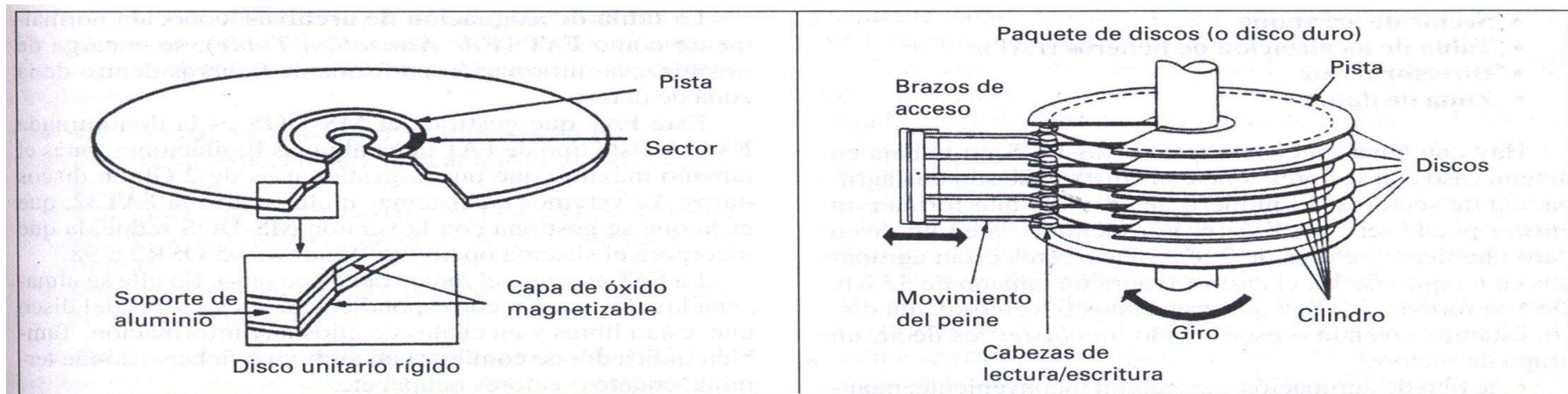
## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

- **Superfícies (cares)**
- **Pistes**
- **Cilindres**
- **Sectors**



## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

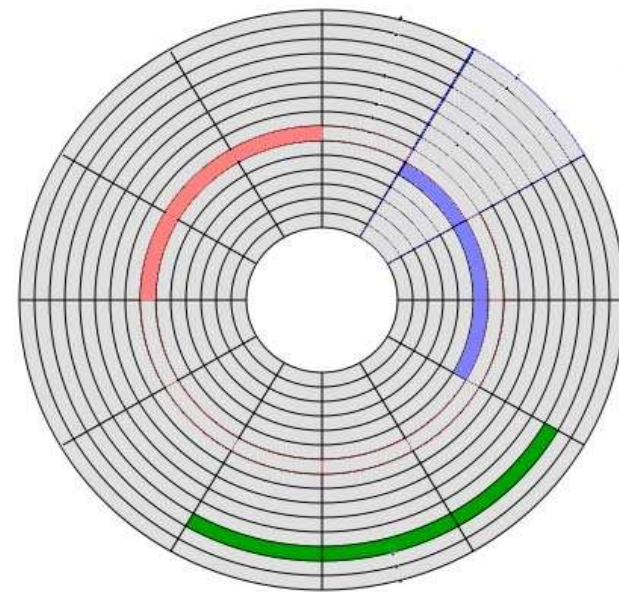
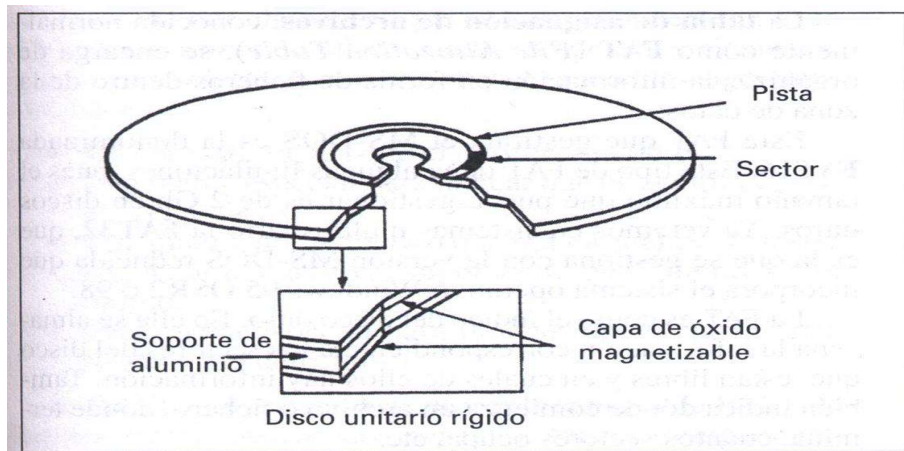
- Una **pista** és la part del **HD** que gira davant d'un **cap**.
- Un **cilindre** és un conjunt de **pistes** d'igual número per a diferents **cares**.
- Les **pistes** es divideixen en **sectors**.





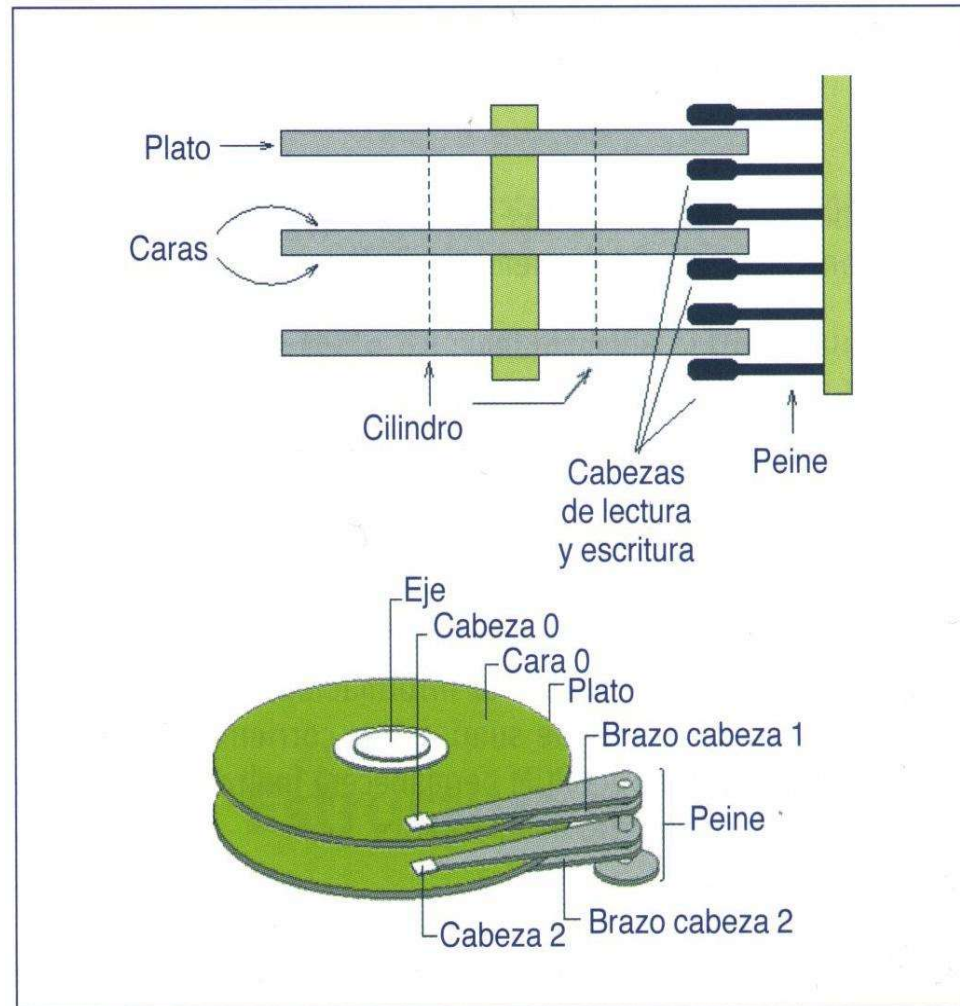
## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

- Totes les **pistes** tenen el mateix nombre de **sectors**, però aquests són de **diferent mida**.
- El **sector** és la **unitat d'informació** que es llegeix o escriu d'una vegada. ( 512 - 1024 - 2048... bytes).



## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

- Els **caps lectores** no toquen el disc.



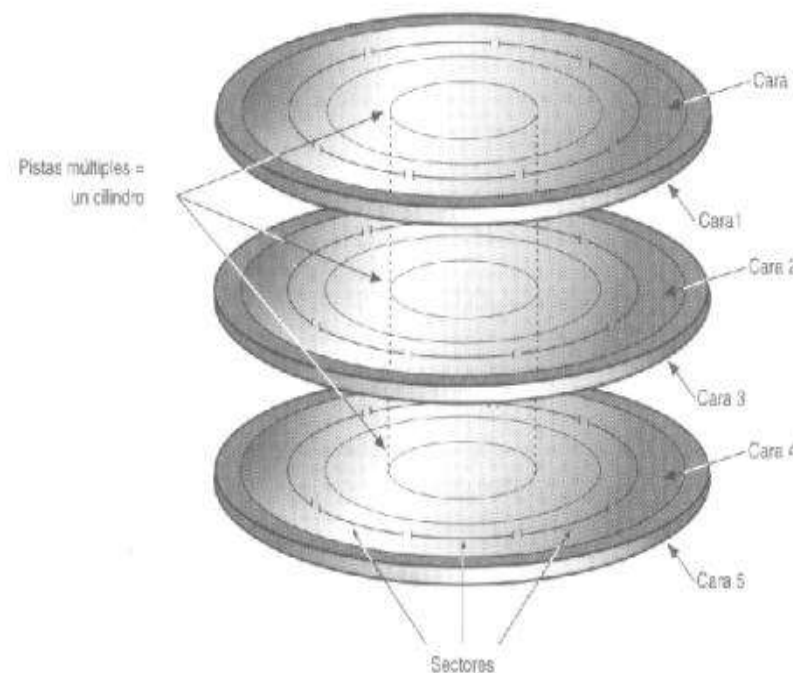
## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

- La geometria d'un HD determina la **capacitat** que tindrà.

- Exemple:** Un **HD** format per

- 38791 **cilindres**.
- 16 **superfícies**.
- 63 **sectors** per **pista**.
- Sectors de 512 bytes.

La **capacitat** total del disc serà:



## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

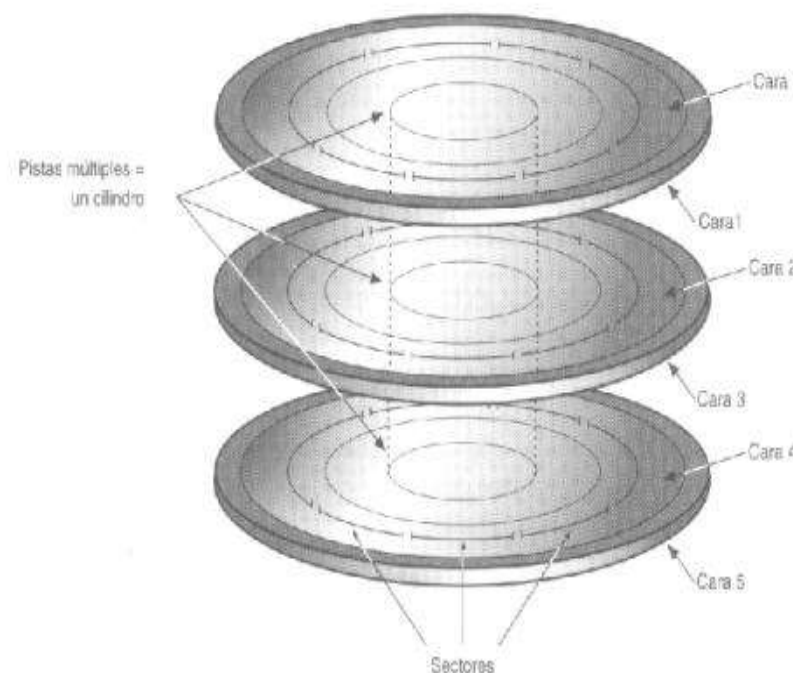
- La geometria d'un HD determina la **capacitat** que tindrà.

- Exemple:** Un **HD** format per

- 38791 **cilindres**.
- 16 **superfícies**.
- 63 **sectors** per **pista**.
- Sectors de 512 bytes.

La **capacitat** total del disc serà:

$$16 \text{ superfícies} \times 38791 \text{ cilindres} \times 63 \text{ sectors/pista} \times 512 \text{ bytes/sector} = 20.019.879.936 \text{ bytes}$$



## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

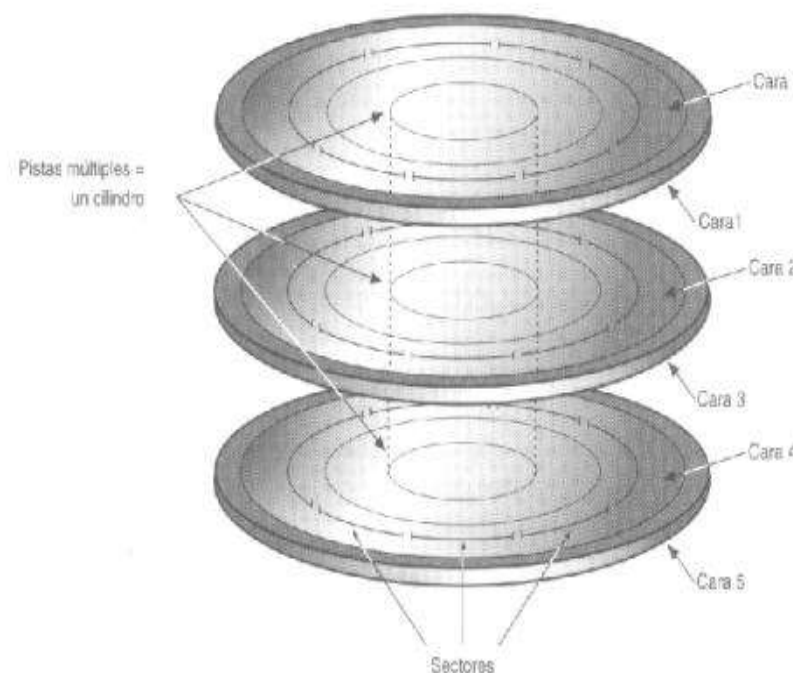
- La geometria d'un HD determina la **capacitat** que tindrà.

- Exemple:** Un **HD** format per

- 38791 **cilindres**.
- 16 **superfícies**.
- 63 **sectors** per **pista**.
- Sectors de 512 bytes.

La **capacitat** total del disc serà:

$$16 \text{ superfícies} \times 38791 \text{ cilindres} \times 63 \text{ sectors/pista} \times 512 \text{ bytes/sector} = 20.019.879.936 \text{ bytes}$$



**Capacitat** ~ 20 Gigabytes



## 1.4.3 Paràmetres d'un HD

- ♦ **Velocitat de transferència** és la velocitat a la qual es transfereixen els *bits* d'un sector. Ve determinada per la **velocitat de gir** del disc i per la **densitat** de les dades gravades en el suport.

|        |     |      |
|--------|-----|------|
| HD     | 10  | MB/s |
| CD     | 7,2 | MB/s |
| FLOPPY | 45  | KB/s |
| RAM    | 1   | GB/s |
| CACHÉ  | 6,4 | GB/s |

## 1.4.4 Particions - Volumes

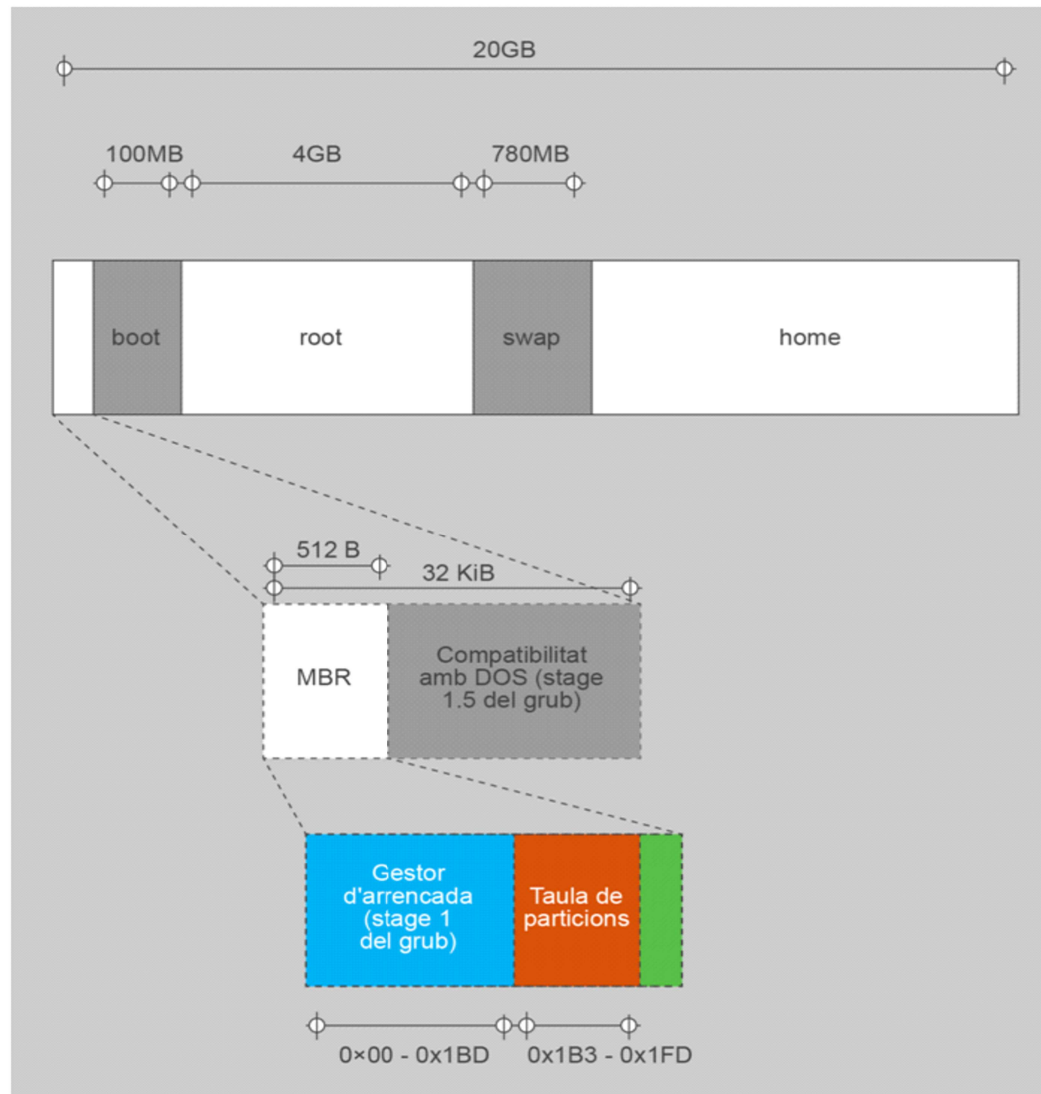
### • **MBR (Sistema Tradicional-msdos)**

- Tradicionalment la primera pista dels **HD** només utilitzen el primer sector. Els sistemes **Linux** l'aprofiten per emmagatzemar diferents etapes del gestor d'arrencada.
- El Sector d'Arrencada ( **MBR** ) conté el programa d'inicialització **Màster Boot**, i la **Taula de Particions**
- La **Taula de Particions** conté **4 entrades**, les quals poden ser utilitzades per a **particionar** el **HD**.



## 1.4.4 Particions - Volumes

### ◆ MBR (Sistema Tradicional-msdos)



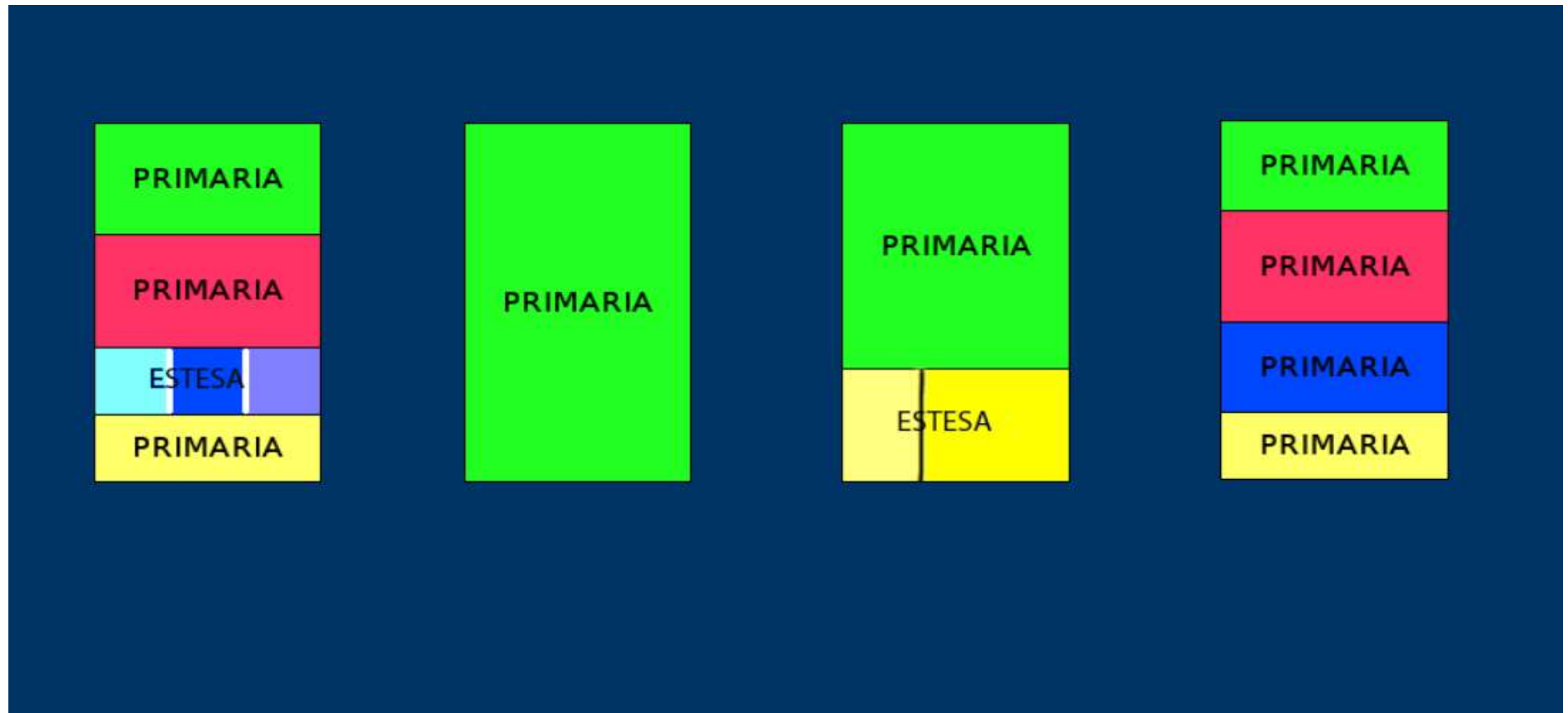
## 1.4.4 Particions - Volumes

### • **MBR (Sistema Tradicional-msdos)**

- **Partició:** Part d'un HD que funciona com si fos un disc físicament independent.
- **Unitat Lògica:** Espai de disc contenidor d'un sistema d'arxius determinat.
- **Partició Primària:** Part d'un HD que allotja una **Unitat Lògica**. Pot ser **activa** (pot iniciar el SO). Hi ha 4 com a màxim.
- **Partició Estesa:** Part d'un HD que pot allotjar diverses **Unitats Lògiques**. Una per HD com a màxim.
  - 4 Particions **Primàries** com a màxim.
  - 3 Particions **Primàries** +1 Partició **Estesa**.
  - Una **Partició Activa**.
  - Fins a **128 Unitats Lògiques**.

## 1.4.4 Particions - Volumsc

### • Sistema Tradicional - exemples



## 1.4.4 Particions - Volumes

### ◆ Particions a Linux

- ◆ Els dispositius apareixen com entrades al directori **/dev** (*devices*), i reben noms segons el seu tipus.
- ◆ Tipus **IDE**: *hda, hdb,...* les *particions i unitats lògiques* *hda1, hda2, hda3,....*
- ◆ Tipus **SCSI, SATA**: *sda, sdb,...* les *particions i unitats lògiques* *sda1, sda2, sda3,....*

## 1.4.4 Particions - Volumes

### ◆ **Beneficis en la utilització de particions**

- ◆ **Suport de diversos Sistemes Operatius.**
- ◆ **Ús de diversos Sistemes de Fitxers:** Cada sistema de fitxers té unes característiques que el fan adequat o no per a certs usos.
- ◆ **Separació del Sistema Operatiu i les dades.**
- ◆ **Protecció davant errors de disc:** Si apareixen errors en una partició de disc poden no afectar la resta de particions.
- ◆ **Seguretat:** Es poden definir polítiques de seguretat diferents per a cada partició.
- ◆ **Còpies de Seguretat.**

## 1.4.4 Particions - Volumes

### • Volumes

- Un **volum** és una àrea d'emmagatzematge amb un únic *sistema de fitxers* que pot estar emmagatzemada en una o més **particions de disc**.
- Els **volums** constitueixen una capa d'abstracció per sobre dels models *tradicionals* de partició (*particions primàries, esteses i lògiques*) per fer una gestió de l'espai i els recursos molt més flexible.
- Sistemes com **GPT** ( *GUID Partition Table* ) permeten treballar amb volums.

## 1.4.4 Particions - Volumes

### • Sistema GPT ( *GUID Partition Table* )

- L'utilitzen les últimes versions de windows (a partir de W-7), Mac, Linux.
- No té **cap límit en la mida i nombre de volums**. (Windows té un límit de 128 volums).
- Crea **còpies redundants** de la taula de particions de manera que, en cas de fallada, o error, la taula es recupera automàticament.
- Es possible **estendre / reduir** els volums.
- És necessari per a **HD** de més de **2 TB**.
- És necessari per a plaques amb **UEFI**. (Evolució de **BIOS**).





## 1.4.4 Particions - Volumes

### ◆ Sistema LVM ( *Logical Volume Manager* )

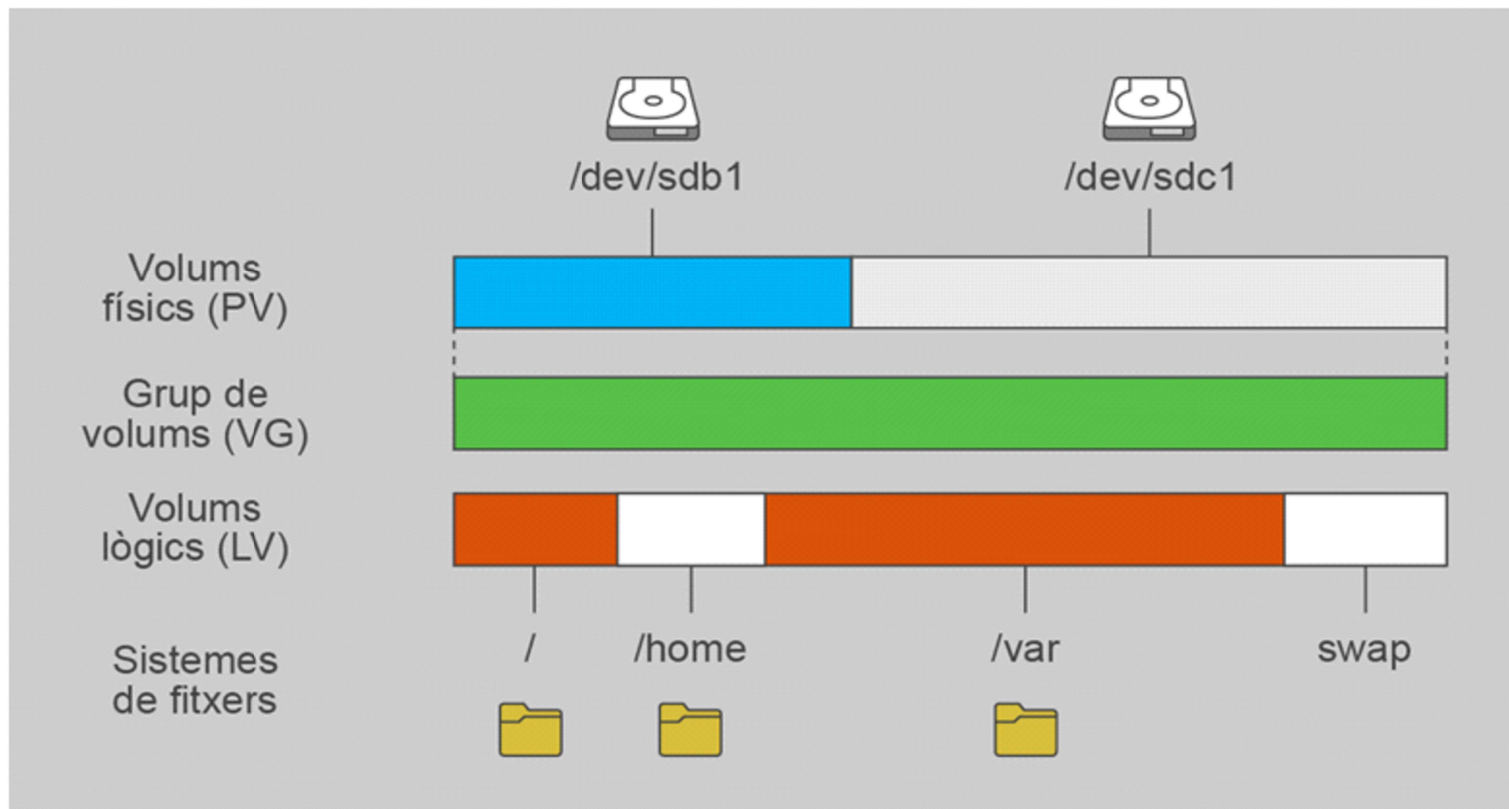
- ◆ Fa ús del nucli de **Linux** per proporcionar un sistema de particions independent de l'estructura del disc.
- ◆ **LVM** treballa amb tres elements bàsics:
  - **Volums Físics** (*PV o physical volumes*): Són les particions físiques dels discos.
  - **Grups de Volums** (*VG o volume groups*): Els diversos volums físics s'uneixen en grups de volums, que són una espècie de metadiscos que permeten fer una gestió centralitzada de l'espai.
  - **Volums Lògics** (*LV o logical volumes*): Són les particions creades sobre els grups de volums, que poden estar emmagatzemades en un o més volums físics.



## 1.4.4 Particions - Volumes

### ◆ Sistema LVM ( *Logical Volume Manager* )

- ◆ És un esquema de particions alternatiu al tradicional, utilitzat per **Linux**.

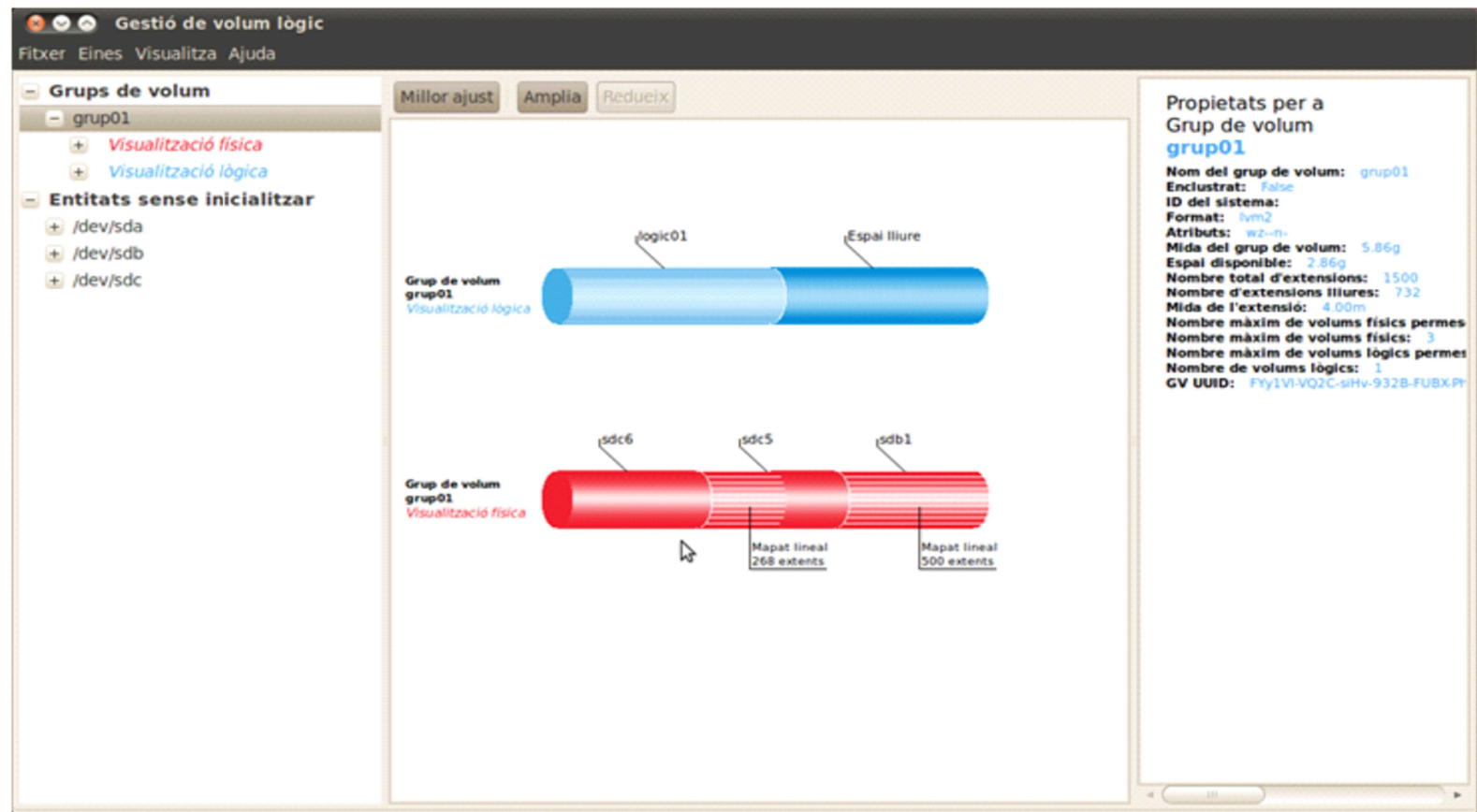




# 1.4.4 Particions - Volumes

## ◆ Sistema LVM ( *Logical Volume Manager* )

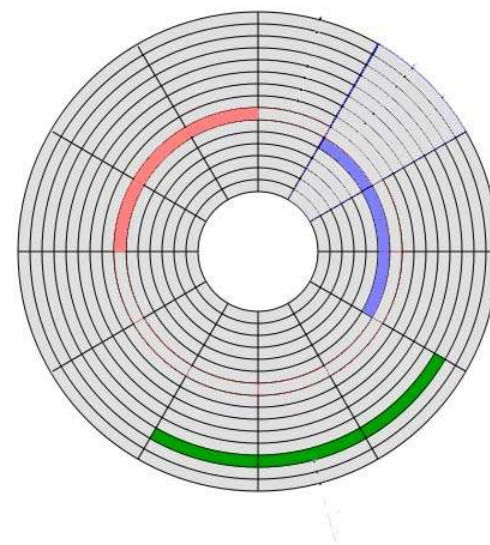
- ◆ És un esquema de particions alternatiu al tradicional, utilitzat per **Linux**



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Clústers-blocs

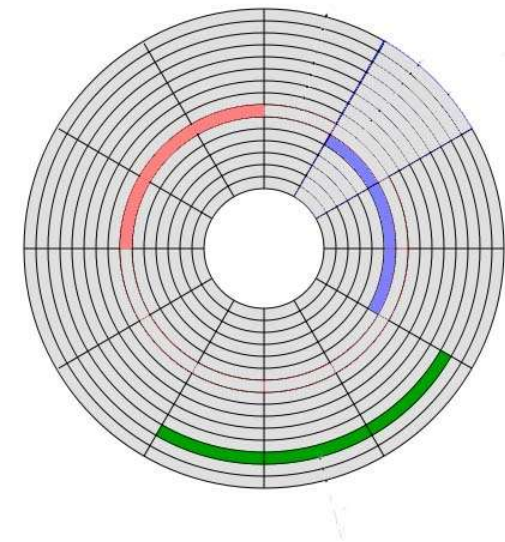
- Els **SO** necessiten organitzar els **HD** mitjançant una estructura lògica per poder treballar amb la **informació**.
- Això es fa mitjançant l'acció de **formatar**, en els diferents **Sistemes d'Arxius**.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Clústers-blocs

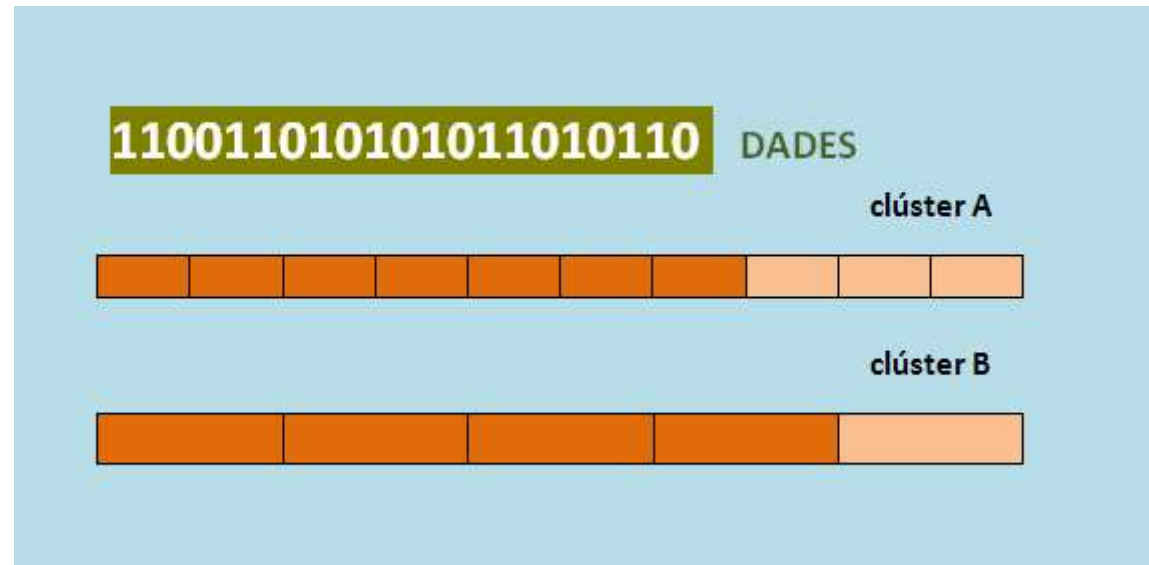
- Els **SO** necessiten organitzar els **HD** mitjançant una estructura lògica per poder treballar amb la **informació**.
- Això es fa mitjançant l'acció de **formatar**, en els diferents **Sistemes d'Arxius**.
- A la pràctica **no** es treballa amb **sectors**, sinó amb **blocs**, que són agrupacions de sectors.





## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

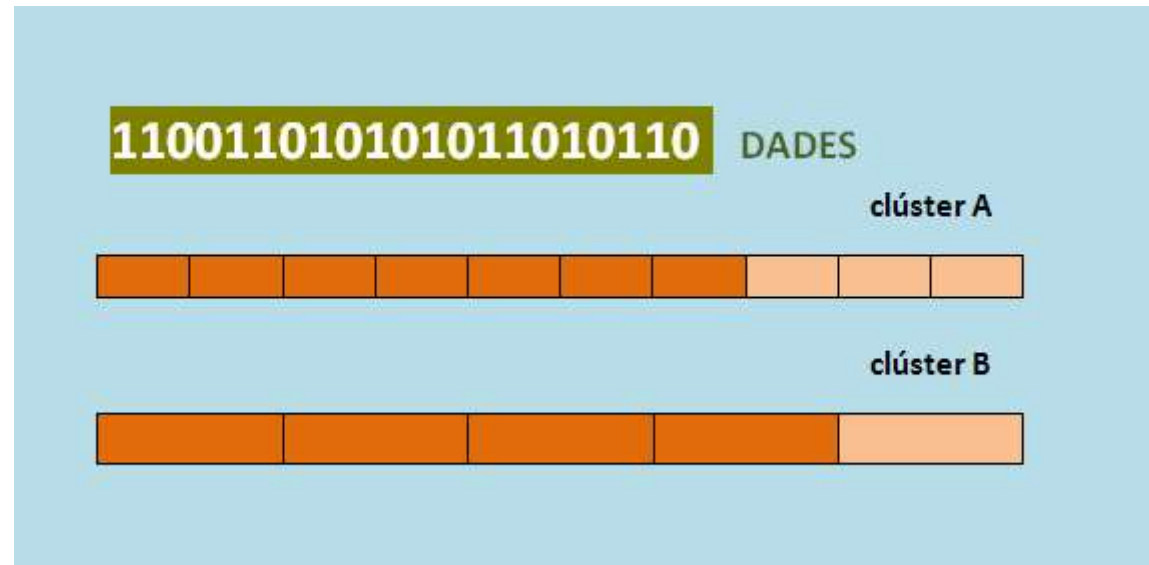
### ◆ Clústers-blocs



- ◆ Si la **mida del bloc** és molt **gran** es perd **capacitat** al HD.
- ◆ Si la **mida** és massa **petita**, es produeix un **retard** en la lectura.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Clústers-blocs



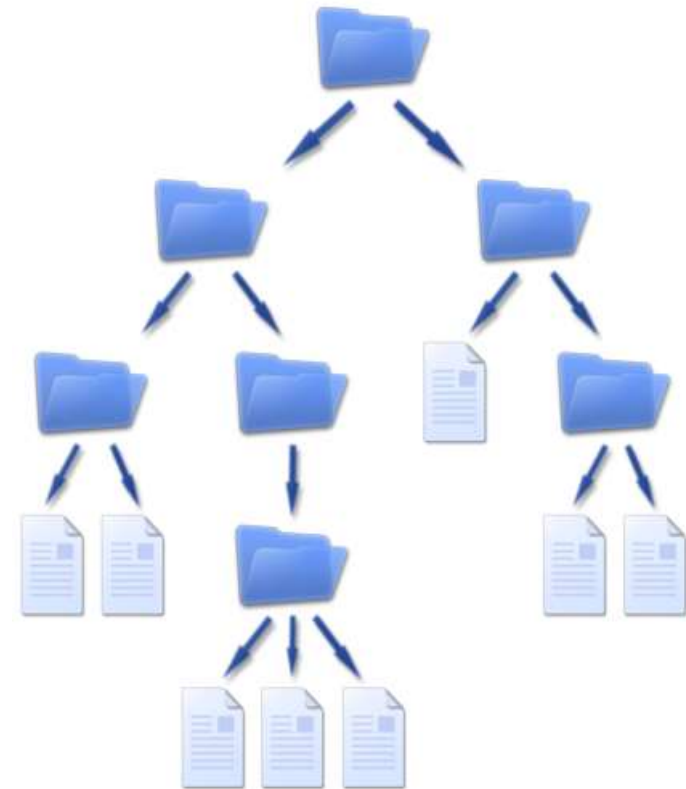
- ◆ Per tant cal arribar a una **solució de compromís**.
- ◆ Es **perd espai**, però es **guanya de forma efectiva**, ja que es llegeix i es grava més informació d'una sola vegada. Es guanya en **velocitat**.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Tipus d'arxius

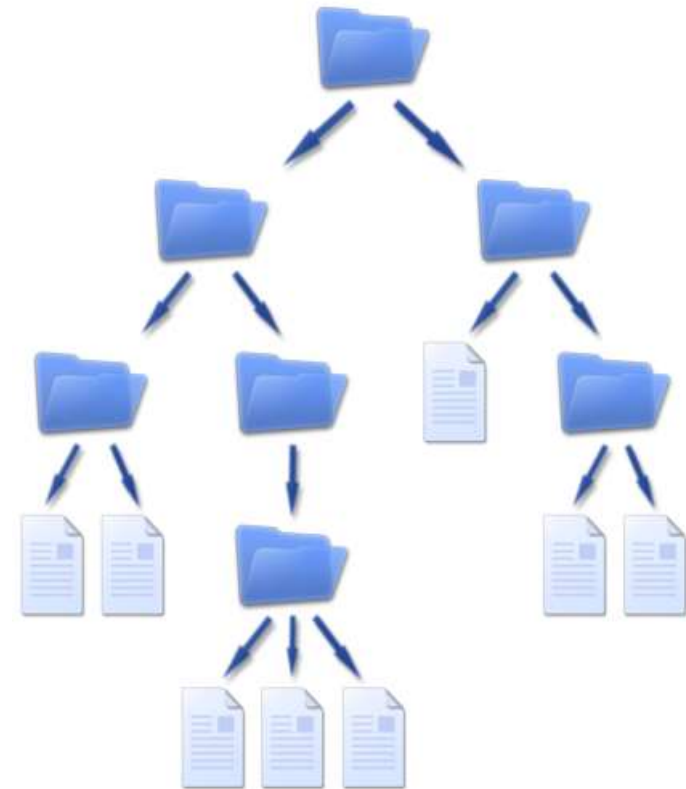
- L'**informació** es guarda en paquets anomenats **arxius** o **fitxers**.
- El **SO** gestiona cada arxiu emmagatzemat indicant el *nom, grandària, tipus, data i hora de creació, etc*, amb un **format** propi.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Tipus d'arxius

- Un **fitxer** és un conjunt de *bits* associats a un **nom**.
- Un **directori** (carpeta) és un contenidor amb un **nom** associat que pot emmagatzemar fitxers o altres directoris.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ♦ Tipus d'arxius

- ♦ Existeixen uns arxius especials que s'utilitzen per gestionar l'entrada/sortida de la informació amb els perifèrics.
- ♦ Són els anomenats *controladors* de dispositius (**drivers**).

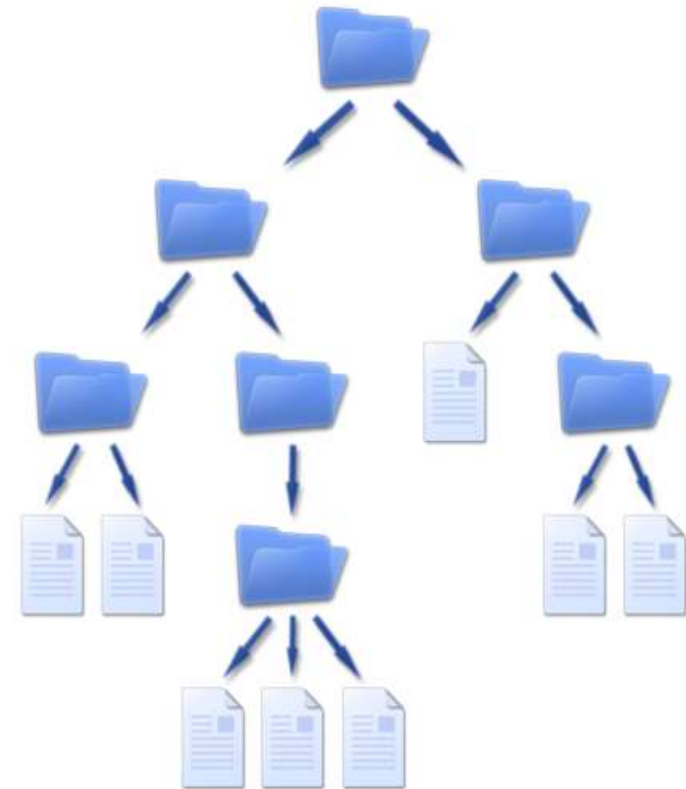


- ♦ Gairebé tots els **SO** tenen un directori principal (**arrel**) que conté tota la informació. (**Estructura d'arbre**).

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Funció

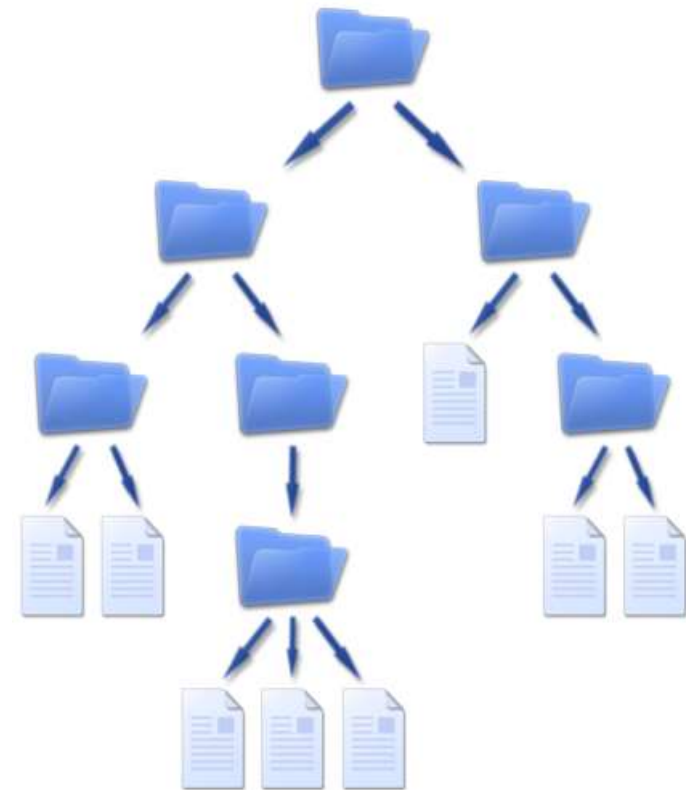
- El **Sistema d'Arxius** determina *l'estructura, forma d'accés, ús, nom i protecció* dels arxius que es guardaran al **HD**.
- Cada **SO** disposa del seu propi Sistema d'Arxius, encara que l'objectiu i funció de tots ells és el mateix:



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Funció

- El **Sistema d'Arxius** determina *l'estructura, forma d'accés, ús, nom i protecció* dels arxius que es guardaran al **HD**.
- Cada **SO** disposa del seu propi Sistema d'Arxius, encara que l'objectiu i funció de tots ells és el mateix:

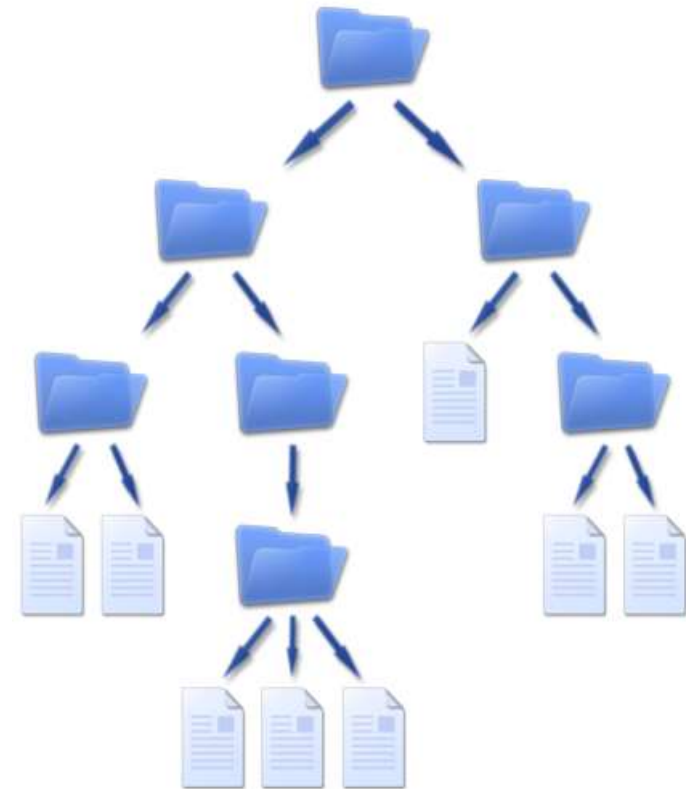


***"Permetre a l'usuari una gestió fàcil i lògica de la informació".***

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Regles

- ◆ Una de les característiques principals dels Sistemes d'Arxius són les **regles** per anomenar els arxius:
- ✓ N'hi ha que diferencien entre **majúscules i minúscules** (*Linux*).
- ✓ Utilitzen un **nombre màxim** de caràcters en el **nom**.
- ✓ La majoria dels **SO** utilitzen noms d'arxiu amb dues parts, separades per un punt (**nom.extensió**).



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Regles

- ◆ Una de les característiques principals dels Sistemes d'Arxius són les **regles** per anomenar els arxius:

- ✓ **Windows**

*Actualment, els noms de fitxers i directoris poden tenir fins a 260 caràcters.*

*Caràcters prohibits*

*\ / ? : \* " > < |*





## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Regles

- ◆ Una de les característiques principals dels Sistema d'Arxius són les **regles** per anomenar els arxius:

- ✓ **Linux**

*Actualment, els noms de fitxers i directoris poden tenir fins a 255 caràcters.*

- ✓ *Si comencen per punt són **ocults**.*

*Caràcters prohibits*

**/ ? \* & \$**



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

### • Operar amb arxius

- Podem ***Crear, eliminar, obrir, tancar, llegir, escriure, afegir, canviar nom, etc.***
- Una vegada processada la informació, s'emmagatzema de forma permanent en els suports d'emmagatzematge ( HD, DVD, Pendrive, etc).

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Extensions

- ◆ Són uns caràcters que acompanyen al nom de l'arxiu separat per punt.
- ◆ Indica el tipus d'informació que guarda.
  - de sistema: **.conf, .ini, .inf, .msi, .sys**
  - scripts: **.vbs, .js, .bat, .sh**
  - imatges: **.bmp, .jpg, .gif**
  - àudio: **.mp3, .wma, .wmv, .cda**
  - de vídeo: **.mp4, .avi, .mpeg**
  - comprimits: **.rar, .zip, .tar, .tgz**
  - textos: **.txt, .odp, .doc**

**ACTIVITAT 1.4.5** Indica 5 extensions d'arxiu, juntament amb el programa que les utilitza.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Atributs

- Junt amb el nom de l'arxiu, el **SO** sol emmagatzemar també uns **atributs** que qualifiquen l'arxiu.
- Windows: **S** (*sistema*), **H** (*hidden*), **R** (*read only*), **A** (*modificat*), *data, hora i mida*.
- Unix-Linux: Guarden també altres atributs que indiquen la **pertinença** de l'arxiu a un determinat usuari o grup i els **permisos** que el propietari de l'arxiu té sobre l'esmentat arxiu (**lectura**, **escriptura**, **execució**), i el tipus d'arxiu que és (**normal** o **directori**).

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

### ◆ Tècniques

- ◆ L'aspecte clau dels **SO** és el **registre dels blocs associats** a cada arxiu.
- ◆ Cada sistema d'arxius implementa **mètodes** diferents per tractar aquest **registre**.
- ◆ Per gestionar els blocs associats a cada arxiu, s'utilitzen diverses **tècniques**.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius (*técnicas*)

### ◆ **Assignació adjacent**

- ◆ Consisteix a **emmagatzemar els arxius mitjançant blocs adjacents al HD.**

#### ◆ **Avantatges**

- ◆ Només cal **guardar la direcció del primer bloc**, ja que els altres es troben a continuació.

#### ◆ **Inconvenients**

- ◆ És **necessari conèixer** anteriorment el **nombre de bloc** que ocuparà el fitxer.
- ◆ Provoca una **fragmentació del disc**, produint una **pèrdua d'espai**.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius (*técnicas*)

### ◆ **Assignació en forma de Llista lligada**

- ◆ El directori conté la **direcció del primer bloc**, i cada bloc conté la direcció del **següent**, o el valor **null**, en cas que es tracti de l'últim bloc.

#### ◆ **Avantatges**

- ◆ S'aconsegueixen **aprofitar tots** els blocs del disc.

#### ◆ **Inconvenients**

- ◆ Cada bloc **perd part de capacitat** a causa de l'espai reservat per a la direcció del següent bloc.
- ◆ Es produeix un **retard** en la lectura de l'arxiu en haver de llegir tots els blocs abans d'arribar a un de determinat.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius (*técnicas*)

### • Assignació en forma de Llista lligada i un índex

- Consisteix a crear una **taula amb un registre** de cada un dels blocs del disc.
- En cada registre s'indica si l'esmentat bloc és **lliure** o quina és la **direcció del següent**.
- En el directori on es trobi l'arxiu només fa falta **referenciar** el *número del bloc* on comença l'arxiu. Amb aquesta dada i mitjançant la **taula**, es pot esbrinar la direcció de **tots** els blocs que componen l'esmentat arxiu, únicament **seguint la llista lligada**.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius (*técnicas*)

### ◆ **Assignació en forma de Llista lligada i un índex**

#### ◆ *Avantatges*

- ◆ Amb aquesta tècnica aconseguim l'accés a un determinat *bloc* de forma molt més ràpida ja que tota la *taula* es troba **carregada en memòria**.
- ◆ Aquesta és la tècnica utilitzada per MS-DOS i per Windows anterior a **NTFS**.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

### ◆ Sistemes Transaccionals

- ◆ Implementen **transaccions** en les operacions que efectuen.
- ◆ Una **transacció** és un conjunt d'operacions que cal executar en bloc, de manera que s'executin totes o no se n'executi cap.
- ◆ Aquest tipus de sistemes de fitxers acostuma a disposar d'un registre per diari (*journaling*) que emmagatzema les operacions que es van duent a terme.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Sistemes Transaccionals

- ◆ Amb un sistema d'arxiu **transaccional**, les dades s'administren mitjançant la semàntica (*còpia per escriptura*). Quan calgui modificar algun arxiu, s'escriuen les seves dades en un nou bloc, en lloc de sobreescriure'ls, i quan tot estigui correcte s'esborrarà el bloc antic amb les dades inicials.
- ◆ Entre els sistemes d'arxius que utilitzen aquesta tècnica es troba: **ext3-ext4** per a *Linux*, **zfs** per a *Solaris* i **NTFS** per a *Windows*.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

### ◆ **Sistemes d'Arxius Distribuïts (DFS)**

- ◆ Permeten que els directoris localitzats en qualsevol lloc d'una xarxa es visualitzin com un **arbre de directoris únic** sense necessitat que els usuaris sàpiguin en quin servidor resideix cada arxiu.
- ◆ També es denomina **sistema d'arxius en xarxa**. (**NTFS, NFS, AFS, DCE DFS**)

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

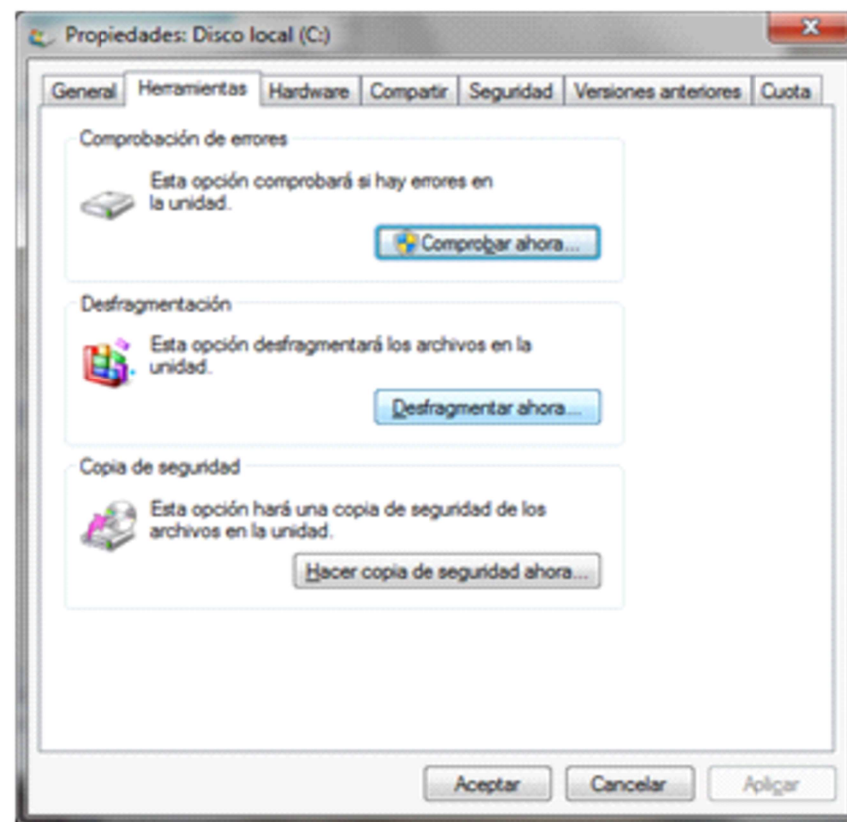
### ◆ Sistemes d'Arxius Xifrats

- ◆ Un sistema de fitxers **xifrat** permet **encriptar** les dades de manera que es protegeixi el contingut de les particions.
- ◆ El procés de **xifrat** i desxifrat és completament **transparent** a l'usuari.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Desfragmentació

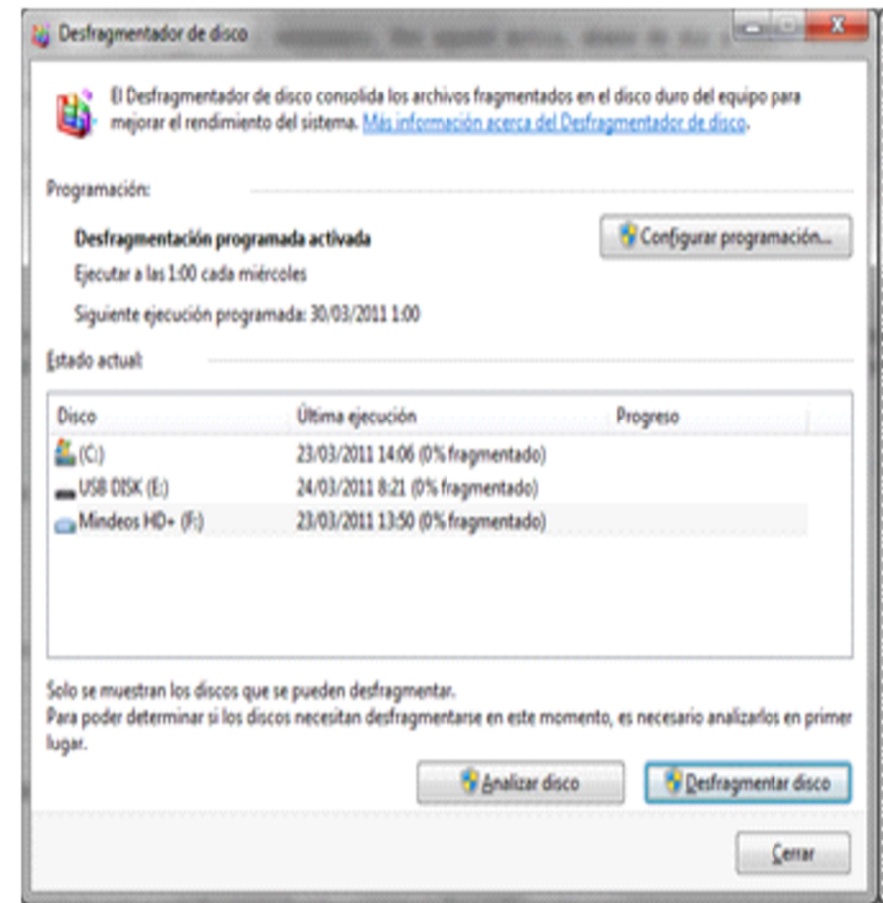
- ◆ A mesura que accedim i modifiquem la *informació* (fitxers), s'augmenta la **fragmentació**, és a dir, la informació dels fitxers s'emmagatzema en fragments.
- ◆ *Disminueix* el rendiment.
- ◆ En els sistemes **Linux** ( **ext2**, **ext3**, **ext4** ) la fragmentació és *mínima* gràcies a la tecnologia que utilitzen per assignar espai als fitxers.
- ◆ Els sistemes **Linux** no solen incloure *eines* de desfragmentació.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Desfragmentació

- ◆ La **desfragmentació** és el procés mitjançant el qual es **recol·loquen** els fitxers d'un dispositiu de manera que cadascun s'emmagatzema de manera *adjacent* i sense espais entremig.
- ◆ La **desfragmentació** allarga la vida dels dispositius d'emmagatzematge, ja que es minimitzen i simplifiquen les operacions d'accés a dades.





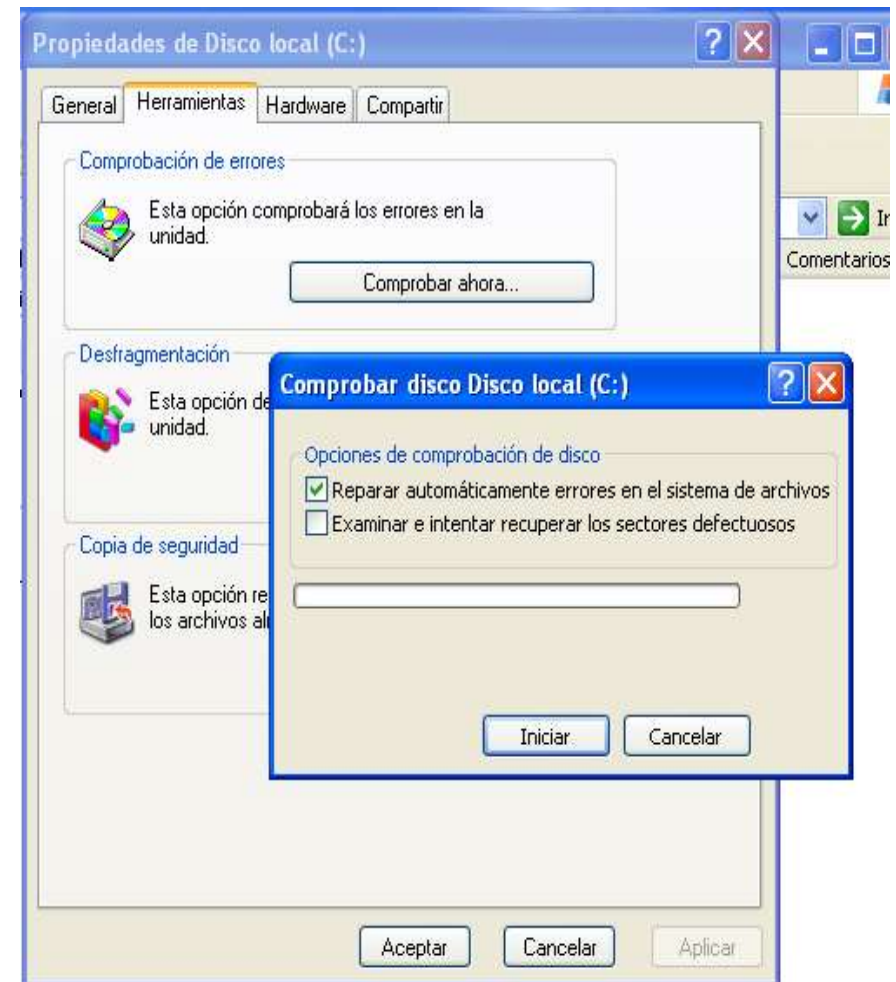
## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Revisió d'errors

- Amb el temps, els HD poden experimentar **errors**.
- Els sistemes operatius solen incloure *eines* que permeten una revisió de l'estructura física i lògica del disc, de manera que, si hi ha errors, els intenten **reparar**.
- L'execució d'aquests programes de revisió sol ser una **tasca programada** amb una certa regularitat.
- Eines:

Windows - **chkdsk**

Linux - **fsck**



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ◆ Sistema FAT (Windows)

- ◆ A la taula de registres se li denomina **FAT (File Allocation Table)**.
- ◆ Es pot trobar en dues versions: **FAT-16** i **FAT-32**, depenent si els *clústers (blocs)* es **direccionen** amb 16 o 32 bits, respectivament.
- ◆ És un sistema primitiu i senzill desenvolupat per **Microsoft**.
- ◆ Tots els sistemes operatius entenen aquest format, cosa que l'ha convertit en un sistema de fitxers ideal per a l'intercanvi d'informació en dispositius d'emmagatzematge extraïble ( **HD** i memòries **USB** ).

|                           | FAT                | FAT-32      |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| Capacitat màxima de volum | 2 GB               | 32 GB       |
| Grandària màxima d'arxiu  | 2 GB               | 4 GB        |
| Nombre màxim d'arxius     | 65526 ( $2^{16}$ ) | 268.435.437 |

**NOTA: exFAT permet utilitzar arxius de més de 4 GB.**

# Exemple *FAT*

## • Índex de Llista lligada

| Número de cluster | Direcció    |
|-------------------|-------------|
| 0                 |             |
| 1                 | 13          |
| 2                 | 3           |
| 3                 | 7           |
| 4                 | <u>null</u> |
| 5                 |             |
| 6                 | 2           |
| 7                 | 1           |
| 8                 |             |
| 9                 |             |
| 10                | 11          |
| 11                | n-2         |
| 12                |             |
| 13                | <u>null</u> |
| .                 |             |
| .                 |             |
| n-2               | 4           |
| n-1               |             |

# Exemple *FAT*

## • Índex de Llista lligada

- En la *taula* es pot veure que l'arxiu que comença en el cluster(bloc) *nº6* continuarà en els clusters *2,3, 7,1 i 13*.
- Els clusers *0,5,8,9,12* i *n-1* estan lliures.
- Hi ha altre fitxer emmagatzemat en els clusters *10,11 n-2 i 4*.

| Número de cluster | Direcció    |
|-------------------|-------------|
| 0                 |             |
| 1                 | 13          |
| 2                 | 3           |
| 3                 | 7           |
| 4                 | <u>null</u> |
| 5                 |             |
| 6                 | 2           |
| 7                 | 1           |
| 8                 |             |
| 9                 |             |
| 10                | 11          |
| 11                | n-2         |
| 12                |             |
| 13                | <u>null</u> |
| .                 |             |
| .                 |             |
| n-2               | 4           |
| n-1               |             |

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

### ◆ Sistema NTFS (Windows)

- ◆ Apareix amb Windows-NT.
- ◆ Permet la gestió de **seguretat** local **ACL (Access Control List)**.
- ◆ **Quotes** per a cada usuari del sistema.
- ◆ **Xifrat** i **compressió** de fitxers.
- ◆ Utilitza la tècnica **transaccional**.
- ◆ Els volums **NTFS** poden arribar als 16 EB ( ***gigabytes..?*** ) i la mida màxima de fitxer està limitada per la mida del volum.
- ◆ **No** hi ha limit en el nombre de carpetes que es poden crear.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### • Sistema ext2 - ext3 – ext4 (Linux)

- Els SO com Linux utilitzen un sistema d'arxiu fonamentat en **inodes**.
- Amb aquesta tècnica s'associa a cada arxiu una petita *taula -inode* que conté els *atributs* (propietari, grup, permisos, tipus d'arxiu, data d'última modificació, etc, **excepte nom d'arxiu**), i *adreces* en disc dels blocs de l'arxiu.
- El **nom d'arxiu** s'emmagatzema en el directori i se li associa el seu *inode*.

## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

---

### • Sistema ext2 - ext3 – ext4 (Linux)

- Quan Linux obre un arxiu, el primer que fa és carregar a la memòria el seu inode corresponent per a què el procés sigui el **més curt possible**.
- A Linux, podem tenir diversos noms fent referència a un arxiu (**enllaç dur**)....Només hi ha un arxiu amb un únic inode i diversos noms. Qualsevol canvi fet amb un nom afecta a tots.



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

### ♦ Sistema ext2 - ext3 – ext4 (Linux)

#### ♦ ext3

- ✓ Mida màxima de volum 32 TB.
- ✓ Mida màxima de fitxer de 2 TB.

#### ♦ ext4

- ✓ És l'última versió de la família *ext*.
- ✓ Volums de fins a 1 EB i fitxers de fins a 16 TB.

| Unidades básicas de información (en bytes) |             |          |                      |          |
|--------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------|
| Prefijos del Sistema Internacional         |             |          | Prefijo binario      |          |
| Múltiplo - (Símbolo)                       | Estándar SI | Binario  | Múltiplo - (Símbolo) | Valor    |
| kilobyte (kB)                              | $10^3$      | $2^{10}$ | kibibyte (KiB)       | $2^{10}$ |
| megabyte (MB)                              | $10^6$      | $2^{20}$ | mebibyte (MiB)       | $2^{20}$ |
| gigabyte (GB)                              | $10^9$      | $2^{30}$ | gibibyte (GiB)       | $2^{30}$ |
| terabyte (TB)                              | $10^{12}$   | $2^{40}$ | tebibyte (TiB)       | $2^{40}$ |
| petabyte (PB)                              | $10^{15}$   | $2^{50}$ | pebibyte (PiB)       | $2^{50}$ |
| exabyte (EB)                               | $10^{18}$   | $2^{60}$ | exbibyte (EiB)       | $2^{60}$ |
| zettabyte (ZB)                             | $10^{21}$   | $2^{70}$ | zebibyte (ZiB)       | $2^{70}$ |
| yottabyte (YB)                             | $10^{24}$   | $2^{80}$ | yobibyte (YiB)       | $2^{80}$ |
| Véase tambien: Nibble · Byte · Octal       |             |          |                      |          |



## 1.4.5 Sistemes d'Arxius

- ❖ Sistemes d'Arxius
  - ❖ Windows: FAT      FAT-32      NTFS
  - ❖ Linux:      ext2      ext3      ext4      JFS
  - ❖ Unix:      S5
  - ❖ Mac OS:      HFS      HPFS
  - ❖ nfs: Sistema de fitxers per accedir a discos en equips remots.
- ❖ Els Sistemes d'Arxius **no** sempre són **compatibles** entre si. Linux pot **veure** els sistemes Windows, cosa que no ocorre al contrari.
- ❖ Les unitats de CD-ROM i DVD també utilitzen Sistemes d'Arxius específics ( **iso9660** ).

# Exercici 1.4.5

## ◆ Índex de Llista Lligada

a) Quin clusters ocupen l'arxiu que el seu primer cluster és el ***nº 20*** ?

b) I l'arxiu que el seu primer cluster és el ***nº 11*** ?

c) Hi ha algun ***altre*** fitxer en el disc ?

d) Quin clusters estan ***disponibles*** per al sistema operatiu ?

| Número de cluster | Direcció    |
|-------------------|-------------|
| 0                 |             |
| 1                 | 21          |
| 2                 | 3           |
| 3                 | 8           |
| 4                 | <u>null</u> |
| 5                 | 6           |
| 6                 | 10          |
| 7                 | 1           |
| 8                 | <u>null</u> |
| 9                 |             |
| 10                | <u>null</u> |
| 11                | 12          |
| 12                | 19          |
| 13                | 7           |
| 14                |             |
| 15                |             |
| 16                | 2           |
| 17                |             |
| 18                |             |
| 19                | 16          |
| 20                | 13          |
| 21                | <u>null</u> |

## 1.4.6 Muntatge de particions

### • Manipulació de particions

- Tant a Windows com a Linux existeixen **eines gràfiques** i per mitjà de la **línia de ordres** que permeten la realització tasques com:
  - Crear noves taules de particions.
  - Crear i eliminar particions.
  - Redimensionar i moure particions.
  - Comprovar l'estat de les particions.
  - Etiquetar particions.

#### NOTA:

Linux permet manipular diferents sistemes de fitxers com:

*btrfs, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs,  
hfs+, swap, ntfs, reiserfs, reiser4, ufs, xfs...*

L'eines Windows només gestionen sistemes de fitxers propis.

## 1.4.6 Muntatge de particions

---

### • Manipulació de particions

◆ Eines:

Windows - *mmc – diskpart*

Linux - *GParted - fdisk - mkfs*

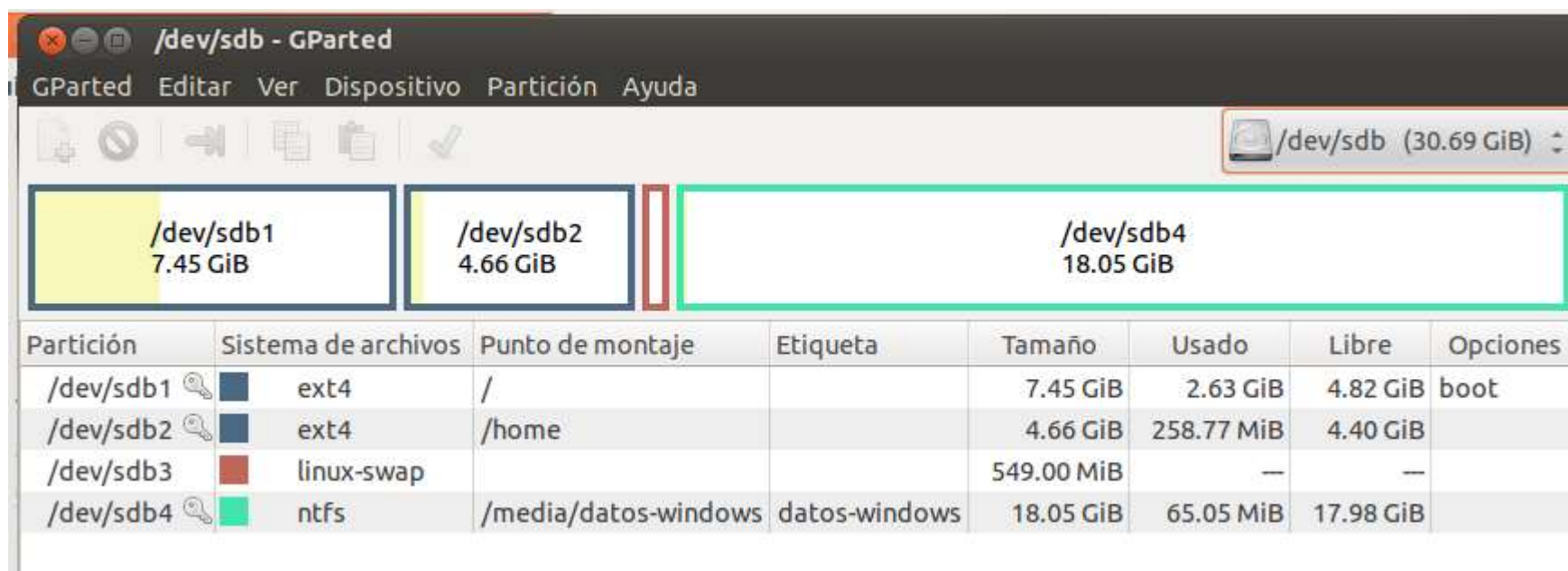
## 1.4.6 Muntatge de particions

### Manipulació de particions

- ♦ **Muntar** una partició consisteix a informar al **SO** del camí per on es pot accedir a les dades de la partició.
- ♦ El **muntatge** de dispositius a Windows és **automàtic**. Quan es connecta un dispositiu, per defecte, Windows assigna una lletra d'unitat a cadascuna de les particions (C:, D:,...).
- ♦ A Linux **no** s'assignen unitats, ja que té un arbre de directoris **unificat**, se li assigna un **punt de muntatge** a la partició.
- ♦ Un **punt de muntatge** és el directori que s'utilitza com a accés al sistema de fitxers d'una partició.
- ♦ Qualsevol directori del sistema es pot utilitzar com a **punt de muntatge**.
- ♦ A un directori muntat només podem accedir al contingut del nou sistema de fitxers. El contingut anterior estarà ocult.

## 1.4.6 Muntatge de particions

### Manipulació de particions ( Analitza la imatge... )



#### NOTA:

A Linux, el **muntatge** dels dispositius tipus **DVD** – memòries **USB** solen ser **automàtics**, localitzant-los a les carpetes **/media** ó **/mnt**.

Windows també permet assignar un directori dins del sistema a una partició, de manera que quan s'hi accedeixi es puguin visualitzar els continguts de la partició.

## 1.4.6 Muntatge de particions

### ♦ Manipulació de particions (*mount*)

- L'ordre principal amb la qual es treballa és **mount**.

Opcions:

- a Muntatge automàtic (sense reiniciar) dels sistemes de fitxers especificats al fitxer **/etc/fstab**.
- t Per indicar el sistema de fitxers que utilitzarà la partició.

```
mount -t [tipus_sistema] [particio] [punt_montatge] --> mount -t ext4 /dev/sda1 /dades/musica
```

**NOTA:** Perquè el muntatge sigui permanent ho farem implementant l'arxiu **/etc/fstab** amb una línia per partició.

```
<particio> <punt_montatge> <sistem_arxiu> defaults 0 0
```

## 1.4.6 Muntatge de particions

---

### • Manipulació de particions (*mount*)

- Amb l'ordre **umount** podem desmuntar les particions:

Opcions:

- a Intenta desmuntar tots els sistemes de fitxers indicats al fitxer **/etc/fstab**.
- f Força el desmuntatge (no funciona si hi ha fitxers en ús).



## 1.4.6 Muntatge de Particions

### Activitat-1.4.6

#### Objectiu

- *Particionat i muntatge d'un HD amb Ubuntu.*
- *La distribució ha de ser la següent:*

| <i>Partició</i>      | <i>Etiqueta</i>        | <i>Sistema</i>    |                |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <i>Primària</i>      | <i>DADES</i>           | <i>ntfs</i>       | <i>( 5GB )</i> |
| <i>Primària</i>      | <i>FOTOS</i>           | <i>fat32-vfat</i> | <i>( 5GB )</i> |
| <i>Primària</i>      | <i>MUSIC</i>           | <i>ext4</i>       | <i>( 5GB )</i> |
| <i>Estesa</i>        | <i>( la resta... )</i> |                   |                |
| <i>Unitat Lògica</i> | <i>SECUR1</i>          | <i>ext4</i>       | <i>( 5GB )</i> |

## 1.4.6 Muntatge de Particions

### Activitat-1.4.6

#### **Procediment – I (GParted)**

- 1) Crear un **HD ( 30GB )** nou en una màquina **Ubuntu** amb **VirtualBox**.
- 2) Crear les particions amb la utilitat **Gparted** (Aplicar canvis).
- 3) Munta i desmunta les particions amb l'**explorador d'arxius**.

***Lliura un document, amb el dispositiu muntat :***

- 1) Imatge de l'ordre **fdisk -l <dispo...>**
- 2) Imatge de l'ordre **lsblk <dispo...>**
- 3) imatge **GParted**.

## 1.4.6 Muntatge de Particions

### Activitat-1.4.6

#### **Procediment – II (línia d'ordres)**

- 4) Amb les particions desmuntades, crear **punts de muntatge al HOME** de l'usuari.
- 5) Practica el muntatge-desmuntatge de les particions amb les ordres **mount/umount**.
- 6) Munta el dispositiu de **forma permanent**.

**Lliura un document, amb el dispositiu muntat :**

- 4) Imatge de l'ordre **lsblk <dispo...>**
- 5) Imatge Gparted.
- 6) Imatge de l'arxiu **/etc/fstab**.